

基于 Krylov 子空间的 MOR 快速扫频原理

独立原理说明

2026 年 5 月 26 日

摘要

基于 Krylov 子空间的模型降阶 (Model Order Reduction, MOR) 快速扫频, 是频域电磁仿真中减少重复大规模线性方程求解的一类方法。它的基本思想是: 在少数中心频率处构造能够捕捉局部频率响应矩的低维 Krylov 子空间, 把原始高维电磁系统投影到低维系统中, 再用该低维系统在一个频带内快速评价端口响应或场量。本文从频域 Maxwell 方程离散化、传递函数、矩匹配、Arnoldi/Lanczos 投影、误差与自适应频带覆盖等角度说明其数学原理。

目录

1 问题背景	2
2 从 Maxwell 方程到参数线性系统	2
3 中心频率展开	3
4 矩与矩匹配	3
5 Krylov 子空间	4
6 投影降阶	4
7 为什么 Krylov-MOR 能快速扫频	5
8 与 Padé 逼近的关系	5
9 宽频扫频与多点 Krylov	5
9.1 自适应分段扫频	5
9.2 多点 Krylov 合并	6
10 电磁网络输出: 从场到 S 参数	6
11 误差、稳定性与被动性	6
12 一个简化算法	7
13 总结	7

1 问题背景

频域电磁问题通常需要在一段频带

$$\Omega_\omega = [\omega_{\min}, \omega_{\max}]$$

内求解多个频点。例如微波滤波器、天线、互连结构和谐振腔分析中，工程上关心的往往不是单个场解，而是频率相关的散射参数、阻抗、导纳或局部场强。

对每个频点逐点求解时，离散系统可抽象为

$$A(s)x(s) = b(s), \quad s = j\omega, \quad (1)$$

其中 $A(s) \in \mathbb{C}^{N \times N}$ ， N 可能达到几十万、几百万甚至更高。若扫频点数为 n_f ，直接扫频近似需要 n_f 次大规模装配和求解，成本很高。

MOR 快速扫频的目标是构造一个低阶模型

$$A_r(s)z(s) = b_r(s), \quad A_r(s) \in \mathbb{C}^{r \times r}, \quad r \ll N, \quad (2)$$

使输出响应

$$y(s) = C(s)^H x(s)$$

可由

$$y_r(s) = C_r(s)^H z(s)$$

近似。这样，高成本求解只发生在建模阶段；扫频阶段只需求解小规模系统。

2 从 Maxwell 方程到参数线性系统

以电场形式为例，取时间因子 $\exp(st)$ 。线性介质中的频域 Maxwell 方程可化为

$$\nabla \times \mu^{-1} \nabla \times E + s\sigma E + s^2 \varepsilon E = -sJ. \quad (3)$$

用边元有限元、矩量法或其他离散方法后，可得到频率参数系统

$$A(s)x(s) = B(s)u(s), \quad y(s) = C(s)^H x(s) + D(s)u(s). \quad (4)$$

这里 $u(s)$ 表示端口激励， $y(s)$ 表示端口电压、电流或功率波输出。若暂时固定输入输出算子并忽略直接项，频率响应矩阵为

$$H(s) = C^H A(s)^{-1} B. \quad (5)$$

快速扫频实际要近似的是 $H(s)$ ，而不一定要在所有频点都恢复完整的 $x(s)$ 。

很多离散系统可写成多项式或局部解析形式：

$$A(s) = A_0 + sA_1 + s^2A_2 + \cdots. \quad (6)$$

例如有限元 curl-curl 方程通常具有刚度项、损耗项和质量项；积分方程中的 Green 函数虽非多项式，但在不跨越奇点的局部频带内也可作解析展开或有理近似。

3 中心频率展开

选择中心频率 $s_0 = j\omega_0$, 令

$$\sigma = s - s_0.$$

若局部模型可写成一阶仿射形式

$$A(s_0 + \sigma) = A_0 + \sigma A_1, \quad (7)$$

则

$$x(\sigma) = (A_0 + \sigma A_1)^{-1} B. \quad (8)$$

假设 A_0 非奇异, 有

$$x(\sigma) = (I - \sigma K)^{-1} R, \quad K = -A_0^{-1} A_1, \quad R = A_0^{-1} B. \quad (9)$$

因此响应矩阵为

$$H(\sigma) = C^H (I - \sigma K)^{-1} R. \quad (10)$$

对于二次系统

$$(K_0 + sK_1 + s^2 K_2)x = b,$$

可以用伴随线性化把它转成一阶 pencil。例如在 s_0 附近写为

$$\tilde{K}_0 + \sigma \tilde{K}_1 + \sigma^2 K_2,$$

引入增广未知量 $w = [x, \sigma x]^T$, 即可得到

$$(\mathcal{A}_0 + \sigma \mathcal{A}_1)w = \mathcal{B}.$$

所以, 一阶仿射模型并不局限于原始系统本身是一阶频率相关; 它也是研究一般局部扫频 MOR 的标准入口。

4 矩与矩匹配

由 resolvent 展开

$$(I - \sigma K)^{-1} = I + \sigma K + \sigma^2 K^2 + \cdots, \quad (11)$$

可得

$$H(\sigma) = \sum_{n=0}^{\infty} M_n \sigma^n, \quad M_n = C^H K^n R. \quad (12)$$

M_n 称为传递函数在 s_0 处的矩。它们描述了频率响应在中心点附近的导数信息。若一个低阶模型

$$H_r(\sigma) = C_r^H (I - \sigma K_r)^{-1} R_r$$

满足

$$H(\sigma) - H_r(\sigma) = \mathcal{O}(\sigma^q), \quad (13)$$

就称它匹配了前 q 阶矩。矩匹配越多, 低阶模型在中心频率附近通常越准确。

直接计算高阶矩 $C^H K^n R$ 并不理想, 因为 $K = -A_0^{-1} A_1$ 的每一次作用都涉及一次大规模线性求解, 而且高阶矩数值病态。Krylov 子空间方法的妙处在于: 它不显式形成 K , 而是通过反复求解 $A_0 v = A_1 q$ 构造一个包含这些矩信息的低维空间。

5 Krylov 子空间

给定矩阵 K 和起始块 R ，块 Krylov 子空间定义为

$$\mathcal{K}_m(K, R) = \text{span}\{R, KR, K^2R, \dots, K^{m-1}R\}. \quad (14)$$

若 R 有 p 列，则这是块 Krylov 空间。构造正交基

$$V_m = [v_1, \dots, v_r] \in \mathbb{C}^{N \times r}, \quad V_m^H V_m = I,$$

使

$$\text{range}(V_m) \approx \mathcal{K}_m(K, R).$$

由于 $R, KR, \dots$ 正是矩展开 (12) 中出现的状态方向，投影到该子空间就能保留中心频率附近的响应导数信息。

实际计算时不显式形成 K 。给定一个向量 q ，计算

$$Kq = -A_0^{-1}A_1q$$

可分为两步：

1. 先计算 $t = A_1q$;
2. 再求解 $A_0z = -t$ ，得到 $z = Kq$ 。

因此一次中心频率矩阵 A_0 的分解可以服务于多次 Krylov 向量生成。

6 投影降阶

用 V_m 近似全阶解空间：

$$x(\sigma) \approx V_m z(\sigma).$$

将其代入原方程并施加 Galerkin 条件

$$V_m^H ((A_0 + \sigma A_1)V_m z - B) = 0,$$

得到低阶系统

$$(A_{r,0} + \sigma A_{r,1})z(\sigma) = B_r, \quad (15)$$

其中

$$A_{r,0} = V_m^H A_0 V_m, \quad A_{r,1} = V_m^H A_1 V_m, \quad B_r = V_m^H B. \quad (16)$$

输出矩阵为

$$C_r = V_m^H C, \quad H_r(\sigma) = C_r^H (A_{r,0} + \sigma A_{r,1})^{-1} B_r. \quad (17)$$

由于 $r \ll N$ ，式 (15) 在扫频阶段非常便宜。

若系统非 Hermitian 或输入输出方向差异明显，可以采用 Petrov–Galerkin 投影：

$$x \approx V_m z, \quad W_m^H ((A_0 + \sigma A_1)V_m z - B) = 0,$$

其中 W_m 是左 Krylov 子空间基，满足 $W_m^H V_m$ 非奇异。此时

$$A_r(s) = W_m^H A(s) V_m, \quad B_r = W_m^H B, \quad C_r = V_m^H C. \quad (18)$$

双边 Lanczos、Arnoldi、块 Arnoldi 都可以看作这一路径的具体实现。

7 为什么 Krylov-MOR 能快速扫频

Krylov-MOR 快速扫频的加速来自两个层面：

1. **建模阶段复用中心矩阵。**在 s_0 处分解 A_0 ，再通过多次回代生成 Krylov 基。相比每个频点都分解不同矩阵，成本显著降低。
2. **扫频阶段求解低阶系统。**对每个频点只需求解 $r \times r$ 系统，而不是 $N \times N$ 系统。当 r 只有几十到几百而 N 很大时，扫频成本几乎可以忽略。

以单中心模型为例，完整流程为：

1. 选择中心频率 s_0 ，装配 $A_0 = A(s_0)$ 和局部导数矩阵 A_1 。
2. 分解 A_0 ，计算起始块 $R = A_0^{-1}B$ 。
3. 用 Arnoldi 或 Lanczos 构造 Krylov 基 V_m 。
4. 形成低阶矩阵 $A_r(s) = V_m^H A(s) V_m$ 和低阶输入输出矩阵。
5. 在目标频点上快速求解低阶系统并输出 S 参数、阻抗或导纳。

8 与 Padé 逼近的关系

Krylov-MOR 与 Padé 有理逼近联系很深。对单输入单输出响应

$$h(\sigma) = c^H (I - \sigma K)^{-1} r,$$

若用 m 步 Arnoldi 或双边 Lanczos 得到低阶矩阵 T_m ，则响应可写成

$$h_m(\sigma) = c_r^H (I - \sigma T_m)^{-1} r_r. \quad (19)$$

这是一个有理函数，其分母由 $\det(I - \sigma T_m)$ 给出。适当的投影条件会使 h_m 匹配 h 在 $\sigma = 0$ 处的若干阶矩。因此，Krylov-MOR 可理解为一种稳定的、隐式的 Padé 矩匹配方法。

相比显式 Taylor 多项式，式 (19) 的有理函数可以用极点描述谐振结构，因而更适合电磁频响中的尖峰、陷波和相位快速变化。

9 宽频扫频与多点 Krylov

单个中心频率的低阶模型只在局部频带内可靠。宽频扫频通常有两类扩展策略。

9.1 自适应分段扫频

把整个频带划分为多个子区间

$$\Omega_\omega = \bigcup_{k=1}^{n_c} \Omega_k.$$

在每个子区间中心 ω_k 建立局部 Krylov-MOR 模型：

$$H_r^{(k)}(s) \approx H(s), \quad s \in j\Omega_k.$$

判断某个局部模型是否可接受，常用残差

$$\eta_x(s) = \frac{\|B - A(s)V_m z(s)\|_F}{\|B\|_F + \|A(s)\|_F \|V_m z(s)\|_F} \quad (20)$$

或相邻阶模型差异

$$\eta_y(s) = \frac{\|H_r(s) - H_{r-\Delta r}(s)\|_F}{\|H_r(s)\|_F + \epsilon_{\text{mach}}}. \quad (21)$$

若误差超限，则增加 Krylov 阶数或新增中心频率。

9.2 多点 Krylov 合并

另一种做法是在多个展开点 $s_1, \dots, s_q$ 构造子空间，再合并为一个全频带投影空间：

$$\mathcal{V} = \text{span} \{ \mathcal{K}_{m_1}(K_1, R_1), \mathcal{K}_{m_2}(K_2, R_2), \dots, \mathcal{K}_{m_q}(K_q, R_q) \}. \quad (22)$$

其中

$$K_i = -A(s_i)^{-1} A'(s_i), \quad R_i = A(s_i)^{-1} B.$$

对 $\mathcal{V}$ 正交化后形成统一基 V ，再构造

$$A_r(s) = V^H A(s) V.$$

这种多点 MOR 可以避免频带切换，但低阶维数可能更大。

10 电磁网络输出：从场到 S 参数

对多端口频域电磁问题，MOR 通常先近似端口阻抗或导纳矩阵。例如

$$Z(s) = C_Z^H A(s)^{-1} B_Z.$$

投影后得到

$$Z_r(s) = C_{Z,r}^H A_r(s)^{-1} B_{Z,r}.$$

若参考阻抗为 Z_0 ，散射矩阵可由

$$S_r(s) = (Z_r(s) - Z_0)(Z_r(s) + Z_0)^{-1} \quad (23)$$

计算。实际工程中也可以直接以功率波为输入输出，令 $H_r(s)$ 本身就是 $S_r(s)$ 的近似。

需要注意，MOR 对全场的近似和对端口响应的近似并不完全等价。若只关心 S 参数，投影空间可以围绕端口激励和端口观测构造；若还要输出场分布，则需要保证 $V_m z(s)$ 对场量也足够准确。

11 误差、稳定性与被动性

Krylov-MOR 快速扫频常见注意事项如下。

1. **局部性**。矩匹配保证中心频率附近准确，不保证远离中心后仍准确。谐振密集或材料色散强时，需要更多展开点。
2. **残差与响应误差不同**。小残差通常意味着场解准确，但若系统条件数很大，残差误差可能被放大。
3. **数值正交性**。Arnoldi/Lanczos 过程需要维持正交或双正交，否则矩匹配阶数会退化。
4. **被动性**。对无源网络，降阶模型最好保持被动性和稳定性。普通投影有时会产生非物理增益，需要额外检查或修正。
5. **频率相关边界**。端口、PML、辐射边界和色散材料可能使 $A(s)$ 的频率依赖更复杂，局部线性化或导数近似要通过原方程残差验证。

12 一个简化算法

下面给出基于单点 Krylov-MOR 的快速扫频伪算法。

1. 输入频带 Ω_ω 、中心频率 ω_0 、阶数 m 和误差容限 τ 。
2. 装配 $A(s_0)$ 、 $A'(s_0)$ 、 B 、 C ，其中 $s_0 = j\omega_0$ 。
3. 分解 $A(s_0)$ 。
4. 计算起始块 $R = A(s_0)^{-1}B$ 。
5. 用块 Arnoldi 生成

$$V = \text{orth}\{R, KR, \dots, K^{m-1}R\}, \quad K = -A(s_0)^{-1}A'(s_0).$$

6. 构造低阶模型

$$A_r(s) = V^H A(s) V, \quad B_r = V^H B, \quad C_r = V^H C.$$

7. 对每个频点求解

$$A_r(s)z(s) = B_r, \quad H_r(s) = C_r^H z(s).$$

8. 在校验点计算原系统残差；若误差超过 τ ，增加阶数或新增中心频率。

13 总结

基于 Krylov 子空间的 MOR 快速扫频可以概括为三句话：

频域电磁离散 $\Rightarrow$ 参数线性系统 $\Rightarrow$ Krylov 投影低阶有理模型。

其核心数学结构是

$$H(s) = C^H A(s)^{-1} B \quad \longrightarrow \quad H_r(s) = C_r^H A_r(s)^{-1} B_r, \quad r \ll N.$$

Krylov 子空间之所以有效，是因为它由中心频率响应的矩方向生成，天然匹配频率响应的局部导数信息；投影后的低阶系统又保留了有理函数形式，能够表达电磁谐振和极点行为。快速扫频的本质并不是跳过 Maxwell 方程，而是在少量完整求解的基础上构造可靠的低阶替身，用它替代大量重复的全阶频点求解。

参考文献

- [1] P. Feldmann and R. W. Freund, “Efficient linear circuit analysis by Padé approximation via the Lanczos process,” *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, vol. 14, no. 5, pp. 639–649, 1995. <https://doi.org/10.1109/43.384428>
- [2] R. W. Freund, “Model reduction methods based on Krylov subspaces,” *Acta Numerica*, vol. 12, pp. 267–319, 2003. <https://doi.org/10.1017/S0962492902000120>
- [3] Z. Bai, “Krylov subspace techniques for reduced-order modeling of large-scale dynamical systems,” *Applied Numerical Mathematics*, vol. 43, no. 1–2, pp. 9–44, 2002. [https://doi.org/10.1016/S0168-9274\(02\)00116-2](https://doi.org/10.1016/S0168-9274(02)00116-2)
- [4] A. C. Antoulas, *Approximation of Large-Scale Dynamical Systems*, SIAM, 2005. <https://doi.org/10.1137/1.9780898718713>
- [5] J. E. Bracken, D.-K. Sun, and Z. J. Cendes, “Characterization of electromagnetic devices via reduced-order models,” *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 169, no. 3–4, pp. 311–330, 1999. [https://doi.org/10.1016/S0045-7825\(98\)00160-1](https://doi.org/10.1016/S0045-7825(98)00160-1)